Ejercicios

Tema 1: Bioelementos, agua y sales minerales

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Bioelementos

básico

Clasifica en primarios, secundarios u oligoelementos y di una función de cada uno: Fe, C, Na, I, Mg, P.

2 Propiedades del agua

básico

Relaciona cada propiedad del agua con su importancia biológica: a) elevado calor específico; b) elevado calor de vaporización; c) densidad máxima a 4 °C; d) capacidad disolvente; e) alta cohesión.

3 Ósmosis

medio

Se colocan tres glóbulos rojos en: A) agua destilada; B) NaCl al 0,9 %; C) NaCl al 5 %. Explica qué pasa en cada caso y cómo se llama cada medio. ¿Qué le pasaría a una célula vegetal en A y en C?

4 Ósmosis en la vida diaria

medio

¿Por qué se puede conservar el jamón con sal o la fruta en almíbar? ¿Por qué se marchita una lechuga si se aliña con sal mucho antes de comerla?

5 Estructura y propiedades (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica, relacionándolo con la estructura de la molécula de agua:

a) por qué el agua tiene un punto de ebullición tan alto para su masa molecular;

b) por qué un lago se congela de arriba abajo y qué importancia tiene;

c) por qué la sudoración es eficaz para bajar la temperatura corporal.

6 Sales minerales (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Una persona deshidratada recibe por vía intravenosa una disolución por error muy concentrada en glucosa.

a) ¿Qué tipo de disolución es respecto al plasma? ¿Qué les ocurrirá a sus glóbulos rojos?

b) ¿Qué tipo de sustancias son el HCO_3^- y el $H_2PO_4^-$ y qué función cumplen? Explica cómo actúa el tampón bicarbonato si aumenta la acidez de la sangre.